TikTok Claims Classification Project

Regression Linear Modeling

ISSUE / PROBLEM

A equipe de dados do TikTok busca desenvolver um modelo de aprendizado de máquina para classificar postagens desinformativas entre reivindicações e opiniões. O objetivo é prever se o status de conta verificada influencia a probabilidade de publicação de opiniões, com base na experiência de investigadores. Nesta parte do projeto, a equipe de dados construiu um modelo de regressão logística que prevê a variável **verified_status** (status de verificação).

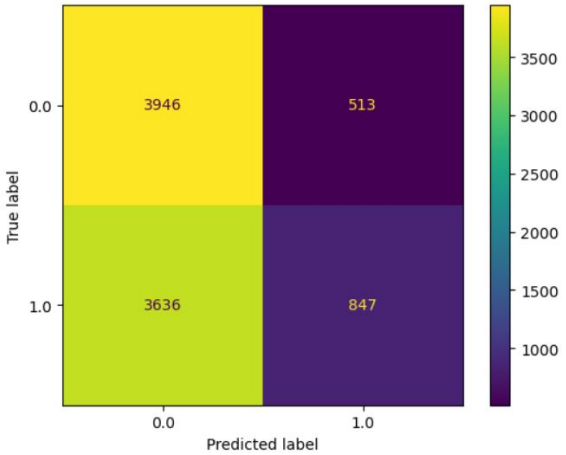
IMPACT

O modelo alcançou aproximadamente 54% de acurácia no conjunto reamostrado.

Ele atua como um sinal secundário na automação de fluxos de trabalho, auxiliando no direcionamento prioritário de vídeos e contas para as filas de revisão humana, reduzindo o acúmulo de denúncias pendentes e otimizando a resposta da equipe de moderação.

RESPONSE

Foi desenvolvido e avaliado um modelo de regressão logística para prever o status de verificação dos usuários. Para lidar com o desbalanceamento inicial das classes (94% não verificados vs. 6% verificados), aplicou-se a técnica de reamostragem (upsampling) na classe minoritária durante o treinamento. A matriz de confusão obtida no conjunto de teste é apresentada a seguir:



Superior esquerdo: número de vídeos publicados por contas verificadas.
Superior direito: número de vídeos publicados por contas não verificadas.
Inferior esquerdo: número de vídeos publicados por contas verificadas.
Inferior direito: número de vídeos publicados por contas verificadas.

Confusion Matrix for Logistic Regression Model

KEY INSIGHTS

- **Relação entre variáveis:** Métricas como duração do vídeo (video_duration_sec), contagem de comentários e compartilhamentos apresentaram coeficientes positivos com o status de verificação, enquanto contagem de visualizações, curtidas e downloads exibiram associação negativa.
- **Efeito combinado:** Devido à pequena magnitude individual dos coeficientes beta (β), nenhuma métrica isolada domina a previsão; o resultado reflete o comportamento conjunto das variáveis de engajamento.

Próximos: Mitigar a multicolinearidade por meio de engenharia de atributos (criando razões de engajamento), incorporar recursos de PNL a partir das transcrições (video_transcription_text) e testar modelos não lineares baseados em árvores (ex.: Random Forest ou XGBoost) em etapas futuras.